



Ejercicios varios

1. Dado un esquema donde cada direccion hace referencia a un byte, con paginas de 2Kib, donde el frame 0 se encuentra en la dir fisica 0. Con las siguientes primeras entradas de la tabla de paginas de un proceso traduzca las direcciones logicas indicadas a direcciones fisicas

Pagina	Marco
0	16
1	13
2	9
3	2
4	0

a. 5120

Numero de pagina: $5120 \text{ DIV } 2048 = 2$; Numero de marco: 9

Desplazamiento: $5120 \text{ MOD } 2048 = 1024$

Dir. Fisica = $(9 * 2048) + 1024 = \mathbf{19.456}$

b. 3242

Numero de pagina: $3242 \text{ DIV } 2048 = 1$; Numero de marco = 13

Desplazamiento: $3242 \text{ MOD } 2048 = 1194$

Dir. Fisica = $(13 * 2048) + 1194 = \mathbf{27.818}$

c. 1578

Numero de pagina: 0 ; Numero de marco: 16

Desplazamiento: $1578 \text{ MOD } 2048 = 1578$

Dir. Fisica = $(16 * 2048) + 1578 = \mathbf{34.346}$

d. 2048

Numero de pagina: 1 ; Numero de marco: 13

Desplazamiento: $2048 \text{ MOD } 2048 = 0$

Dir fisica = $(13 * 2048) + 0 = \mathbf{26.624}$

e. 8191

Numero de pagina: 3 ; Numero de marco: 2

Desplazamiento: $8191 \text{ MOD } 2049 = 2047$

Dir. fisica = $(2 * 2048) + 2047 = \mathbf{6143}$

Punto 4



Suponiendo que se dispone de un espacio de direcciones virtuales de 32 bits, donde cada dirección referencia 1 byte, suponiendo además que el tamaño de página utilizado es de 1024 bytes:



a) ¿Cuál sería el tamaño máximo de un proceso?

El tamaño maximo de un proceso seria $2^{32} / 2^{10}$, lo cual da 2^{22} paginas disponibles



b) ¿Cuántas páginas puede tener un proceso?

El tamaño logico maximo de un proceso esta determinado por cuantas direcciones virtuales diferentes puede generar el proceso, en este caso es 2^{32}



c) Si cada entrada en la tabla de páginas es de 2 bytes, ¿cuál sería el tamaño máximo que podría alcanzar la misma

Si cada entrada de la tabla es de 2 bytes entonces deberiamos hacer $2^{22} + 2^{22}$, lo cual da 2^{23} lo que es el numero maximo de paginas



d) ¿Cuántas páginas se necesitan para direccionar 16 GiB?

Se necesitan 2^{24} paginas de 1024 bytes para direccionar 16Gib

- ? e) Si se dispone de memoria de 5450 bytes para ser direccionados, ¿cuántas páginas se necesitan para almacenamiento?

En este caso serian $5450/1024$, lo cual da 5.3 que se redondea a 6 paginas

- ? f) Si consideramos páginas de tamaño 2048 bytes, en lugar de 1024, ¿cuántas entradas debe tener la tabla de páginas de cada proceso?

En ese caso tendríamos que el desplazamiento es 2^{11} . Si pensamos que Direcciones x Desplazamiento = 2^{32} , siendo el desplazamiento 2^{11} , tendríamos 2^{21} entradas de pagina